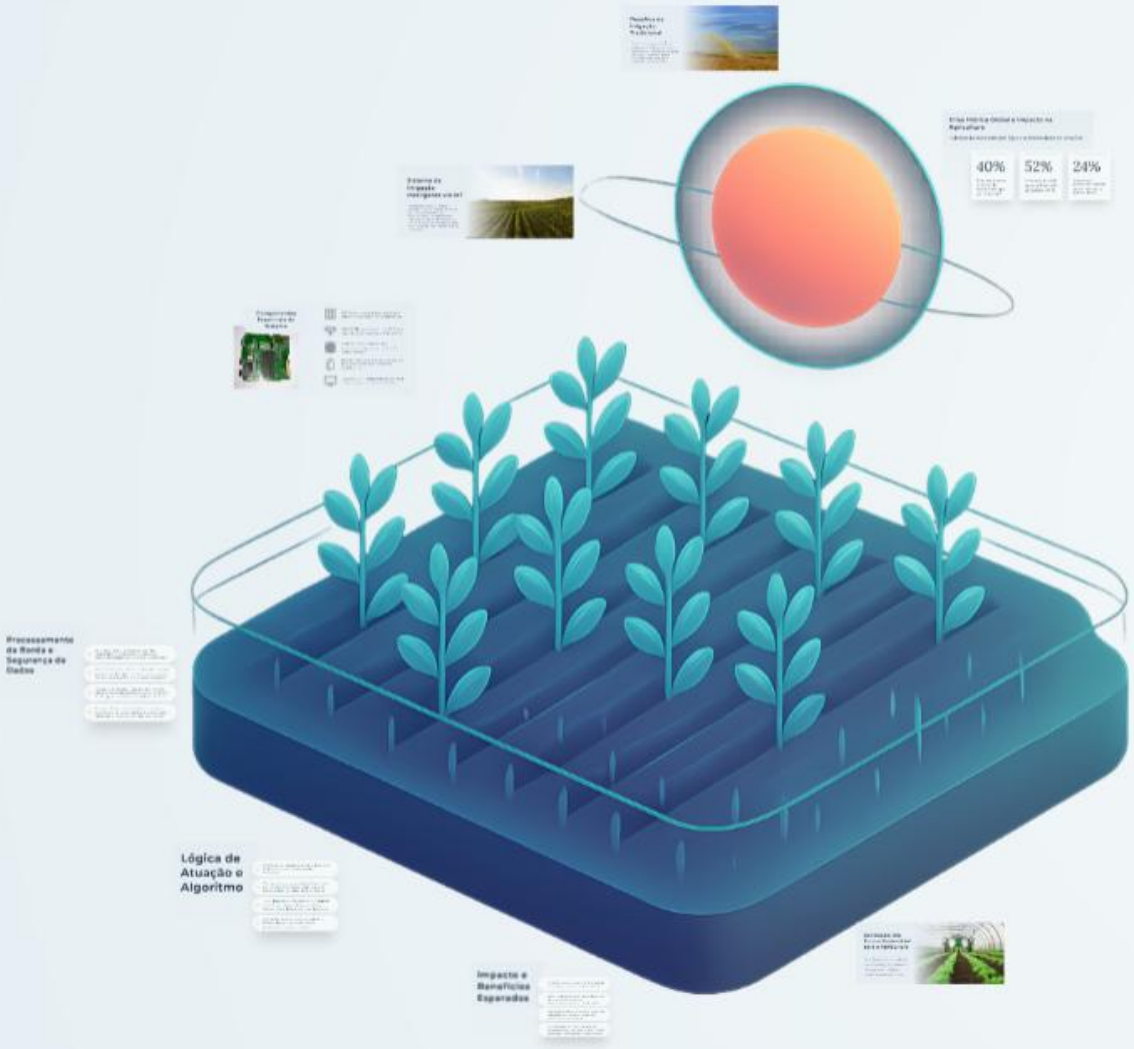


Monitoramento Ambiental e Irrigação Inteligente via IoT

Tecnologia em Inteligência Artificial para a Agricultura Sustentável

Crise Hídrica Global e Impacto na Agricultura

A demanda crescente por água e a necessidade de soluções

40%

Aumento previsto na demanda mundial por água até 2030 (ONU)

52%

Uso consuntivo da água no Brasil pela agricultura (ANA)

24%

Crescimento previsto no consumo hídrico nacional na próxima década

Desafios da Irrigação Tradicional

Sistemas convencionais baseados em temporizadores rígidos resultam em desperdício severo de água ou estresse hídrico vegetal. A falta de monitoramento em tempo real impede um manejo eficiente dos recursos hídricos e compromete a sustentabilidade.

Sistema de Irrigação Inteligente via IoT

Propomos um sistema de irrigação inteligente e seletiva baseado em Internet das Coisas (IoT), utilizando um microcontrolador ESP8266 e sensores capacitivos. A atuação independente por válvulas solenoides garante que a irrigação ocorra apenas em áreas com déficit hídrico comprovado.

Componentes Essenciais do Sistema

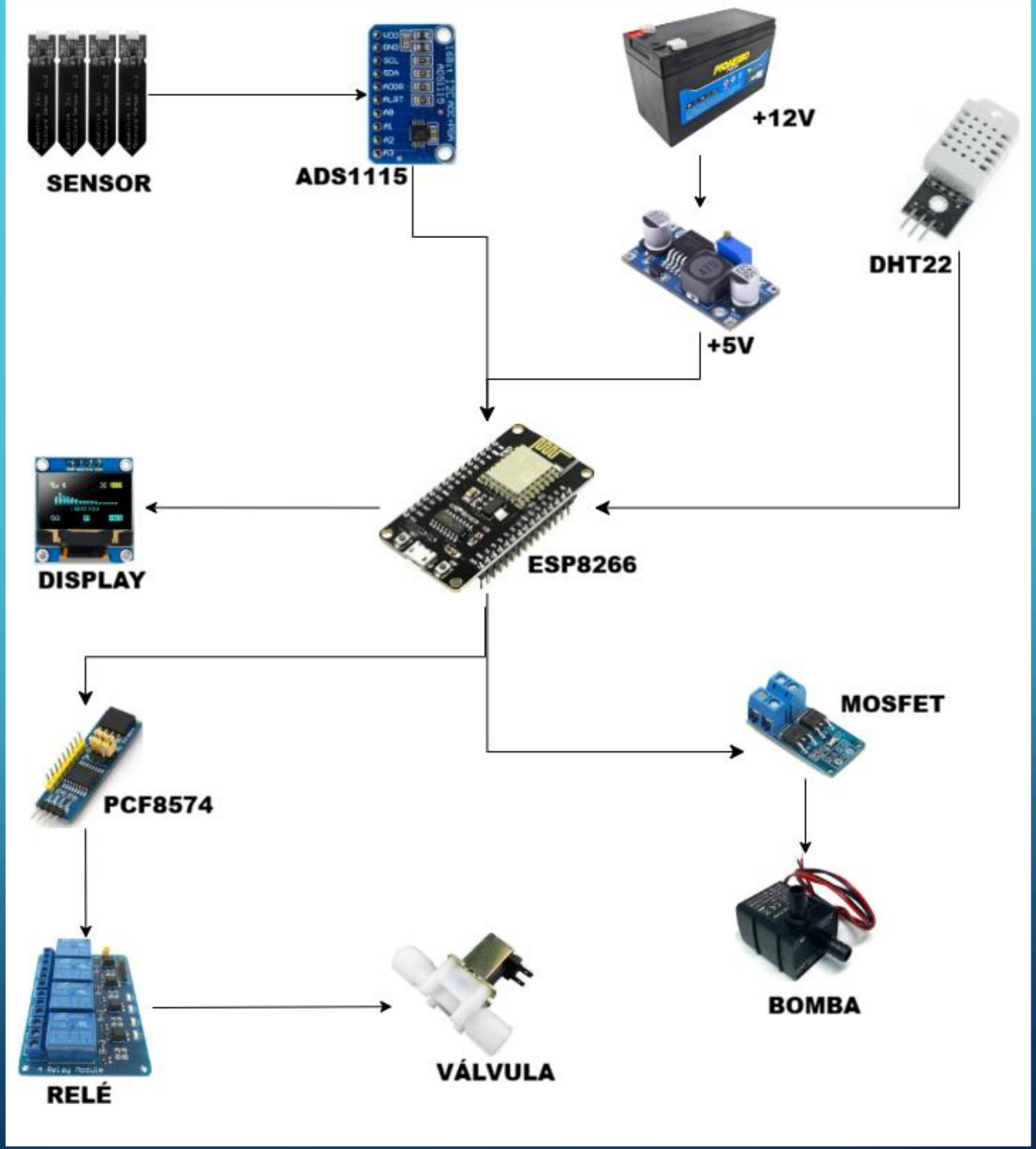
ADS1115: Conversor analógico-digital de 16 bits para leitura precisa de umidade do solo.

ESP8266: Microcontrolador com Wi-Fi para conectividade e gerenciamento do sistema.

PCF8574: Expansor de portas para acionamento independente e seletivo das válvulas solenoides.

Sensores Capacitivos: Monitoramento de alta precisão de quatro zonas distintas de umidade do solo.

Display OLED I2C: Monitoramento local e em tempo real dos dados e status do sistema.


SENSOR
ADS1115
+12V
DHT22
+5V
DISPLAY
ESP8266
MOSFET
PCF8574
BOMBA
RELÉ
VÁLVULA

Processamento de Borda e Segurança de Dados

- Redução de Latência: Processamento em Edge Computing para tomadas de decisão imediatas e redução da dependência de serviços de nuvem onerosos.
- Armazenamento Físico: Utilização de módulo MicroSD para gravação de leituras em arquivos .csv, permitindo auditoria e análise offline sem custos de transmissão.
- Servidor de Borda Local: Implementação via Broker Mosquitto em hardware reaproveitado (ex: Raspberry Pi) para garantir a soberania dos dados do produtor.
- Privacy by Design: Arquitetura local que assegura a anonimização e o controle total do proprietário sobre as informações, mitigando riscos de interceptação.

Lógica de Atuação e Algoritmo

- O ESP8266 solicita as quatro leituras de umidade ao ADS1115 em um ciclo de varredura ultrarrápido.
- Caso um sensor acuse umidade abaixo do limite crítico, o PCF8574 aciona a válvula solenoide correspondente e a bomba de forma seletiva.
- Zonas que permanecem com umidade adequada mantêm suas válvulas solenoides fechadas, isolando o fluxo de água para evitar desperdício.
- Após atingir o nível de umidade desejado, a bomba é desligada e a válvula fechada, prevenindo o excesso de irrigação.

Impacto e Benefícios Esperados

- Redução Drástica do Desperdício: Otimização do uso consuntivo de água e energia em até 24%.
- Melhora na Saúde da Planta: Redução do estresse hídrico localizado, favorecendo o desenvolvimento radicular e a produtividade.
- Usabilidade Aprimorada: Diagnóstico instantâneo via display OLED, facilitando intervenções manuais e monitoramento local.
- Sustentabilidade Hídrica: Alinhamento com metas de segurança hídrica e promoção do reuso tecnológico, beneficiando pequenos produtores.

Conclusão: Um Futuro Sustentável para a Agricultura

A convergência entre monitoramento de alta precisão e o paradigma de Edge Computing é o caminho para uma agricultura resiliente e acessível. Nosso sistema otimiza o uso de água, antecipa o estresse hídrico e garante a soberania dos dados do produtor, consolidando a tecnologia como ferramenta indispensável para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.